

HelixCode

HelixCode

الموزعة التي تقسم العمل، وتحفظه، ولا تفقد مكانك أبداً AI منصة تطوير

ملخص

وتقوم بتقسيم مهام التطوير Go هي منصة تطوير موزعة من فئة المؤسسات مبنية على HelixCode مع نقاط تحقق تلقائية واسترجاع SSH إلى مهام ذكية موزعة عبر شبكة من العمال المدارة بواسطة المتعددين، ومسارات عمل دورة LLM لضمان عدم فقدان أي عمل. تجمع المنصة بين تكامل مزودي MCP و TUI و CLI و REST التطوير الكاملة، والتسليم عبر المنصات المختلفة خلف واجهات

وصف مختصر

تقسم العمل إلى مهام ذكية عبر Go مكتوبة بلغة AI هي منصة تطوير موزعة ل HelixCode وتحفظ التقدم عبر نقاط تحقق واسترجاع تلقائية، وتدمج عدة SSH شبكات العمال المبنية على MCP و TUI و CLI و REST وتدفع دورة التطوير الكاملة عبر واجهات LLM مزودي

وصف مفصل

ترخيص (dev.helix.code) AI هي منصة تطوير موزعة من فئة المؤسسات ل HelixCode مبنية حول وعد بسيط يجعل شعرها حرفياً: قسم العمل، احفظه، ولا تفقد مكانك أبداً. صممت (MIT) Go لتحقيق تقسيم ذكي للمهام، وحفظ تلقائي للعمل، ومسارات تطوير عبر المنصات، وهي مكتوبة بلغة لتحقيق التوازي وقابلية النقل عبر ملف تنفيذي واحد الذي تتطلبه الحوسبة الموزعة — مع نقاط تحقق تلقائية واسترجاع ومراقبة في الوقت الفعلي كأولويات أساسية بدلاً من إضافات اختيارية.

فوق مجموعة من MCP و WebSocket و REST مكونة من API تعتمد بنيتها على طبقة وإدارة الجلسات، وإدارة تجمعات العمال المبنية على JWT الخدمات الأساسية المركزية — مصادقة مع مراقبة الحالة الصحية، وإدارة المهام مع نقاط التحقق والتعامل مع التبعيات، وإدارة المشاريع SSH مع توفر PostgreSQL وكل ذلك مخزن على — LLM ومسارات العمل، وطبقة موحدة لمزودي كطبقة تنسيق وتخزين مؤقت اختيارية. يقوم العمال الموزعون بالثبیت التلقائي عبر الشبكة Redis لذا فإن توسيع الأسطول يتطلب فقط توجيه الخادم إلى جهاز بدلاً من تجهيزه يدوياً، وتغطي واجهات وإطارات العمل المحمولة، مما يجعل REST وواجهة المستخدم الطرفية و CLI العملاء المتعددة. المنصة نفسها قابلة للوصول من خلال نص برمجي أو طرفية أو تطبيق.

دورة التطوير الكاملة من البداية إلى النهاية: مسارات التخطيط والبناء والاختبار HelixCode تدفع وإعادة الهيكلة تُنفذ تلقائياً مع وعي بالتبعيات وتتبع سياق الجلسات المتعددة، بحيث يحافظ الجهد مثل — LLM طويل الأمد على استمراريته عبر الانقطاعات وحدود الأجهزة. تدمج المنصة عدة مزودي خلف واجهة واحدة، ثم تضيف اختياراً ذكياً للنماذج يعتمد — OpenAI وOllama وllama.cpp والذاكرة ومطابقتها مع النموذج GPU على الأجهزة للكشف عن وحدة المعالجة المركزية المتاحة و المناسب للجهاز، وتدعم استراتيجيات التفكير المتقدمة مثل سلسلة الأفكار وشجرة الأفكار للمشكلات عبر عدة وسائل نقل Model Context Protocol التي تتطلب أكثر من محاولة واحدة. يُنفذ والبريد (Slack وDiscord) لتبادل الأدوات والسياقات الموحدة، وتُبقى الإشعارات متعددة القنوات الفرق على اطلاع دائم بتقدم العمل الموزع. تستهدف المنصة أنظمة (Telegram الإلكتروني و Linux و macOS و Windows و Aurora OS و SymphonyOS.

المحتوى

لماذا أنشأناها

سياقها وتقدمها عند تقسيم المهام بين أجهزة AI عادةً ما تفقد عمليات التطوير الموزعة والمعتمدة على لجعل تقسيم المهام ذكياً والحفاظ على العمل تلقائياً HelixCode مختلفة أو عند انقطاعها. تم بناء بحيث يمكن تقسيم جهد تطوير كبير وتوزيعه عبر شبكة من العاملين، وتحديد نقاط تحقق، واستثنائه — أو التراجع عنه دون فقدان الحالة

لماذا تُعد نقلة نوعية

وهي القصة التي لم تكن عملية عند محاولة فرق التطوير تجميع — متيناً الموزع AI إنها تجعل تطوير هذه الأجزاء يدوياً. ثلاثة عناصر كانت تعيش في ثلاثة أدوات منفصلة أصبحت الآن منصة واحدة: الحوسبة (نماذج) AI ومساعدة تطوير، (مع التثبيت التلقائي ومراقبة الصحة SSH شبكات العاملين) الموزعة اللغة الكبيرة متعددة المزودين مع الاستدلال واستدعاء الأدوات)، وأتمتة سير العمل طوال دورة الحياة الكاملة. النسيج الرابط هنا هو نقاط التحقق المدعومة بقاعدة بيانات: إذ يتم تخزين حالة المهام ونقاط مما يسمح باستئناف مهمة تمتد عبر عدة أجهزة وعدة PostgreSQL التحقق والتبعيات في جلسات أو التراجع عنها بالضبط من حيث توقفت. وهكذا تتحول الانقطاعات وتقسيم العمل من مصدر لفقدان التقدم إلى حدث روتيني يمكن استرداده.

ما الجديد في الابتكار

- الحفاظ على العمل كعنصر أساسي: نقاط التحقق التلقائية والتراجع المطبقة على مهام التطوير. بحيث يبقى التقدم محفوظاً حتى عند الانقطاع أو فشل الجهاز بدلاً من أن يتبخر معه، الموزعة والذاكرة المكتشفة ومطابقة GPU اختيار النموذج المدرك للأجهزة: فحص وحدة المعالجة المركزية. كل مهمة بنموذج يمكن للجهاز تشغيله بكفاءة — دون الحاجة لضبط يدوي لكل عامل،واجهة المستخدم النصية CLI وWebSocket وREST: منصة واحدة، خمسة مداخل أمامية نفسها عبر عدة بروتوكولات نقل لتمكين الأدوات والوكلاء من MCP حيث تُعرض MCP، والتكامل بأي طريقة يتصلون بها.
- تغطية متعددة المنصات تمتد إلى ما هو أبعد من الثلاثية المعتادة لأجهزة سطح المكتب لتشمل مما يوسع أسطول العاملين ليشمل منصات، Aurora OS وSymphonyOS نظامي تتجاهلها معظم الأدوات.

أكبر التحديات التقنية وكيف تغلبنا عليها

- عندما تُقسم مهمة بين عدة أجهزة، فإن .عدم فقدان العمل عبر المهام الموزعة والقابلة للانقطاع أي عطل أو انقطاع يترك عادةً ما كان قيد التنفيذ عالماً. قمنا بنمذجة المهمة نفسها كناقل لنقاط بحيث يمكن للنظام التراجع إلى آخر حالة PostgreSQL، التحقق والتبعيات، مخزنة في سليمة أو استئنافها — متانة موجودة في طبقة البيانات بدلاً من الحالة الهشة في الذاكرة.
- Windows و macOS و Linux شبكة من أجهزة .إدارة أسطول عاملين غير متجانس تمثل هدفاً متحركاً من حيث التوافر والإعداد. نتعامل معها من Aurora و SymphonyOS و SSH، خلال خدمة مخصصة لتجمع العاملين تقوم بالتسجيل القائم على العقد الجديدة، ومراقبة الصحة المستمرة، بحيث يبقى الأسطول معروفاً وقابلًا للتحكم مع دخول وخروج الأجهزة
- والأجهزة التي تشغيلها بشكل كبير LLM تختلف قمرات منصات .التنوع في المزودين والأجهزة وربطناها بكشف الأجهزة (وحدة المعالجة، LLM، أخفينا هذا التنوع خلف واجهة موحدة لمزودي الذاكرة) الذي يقود اختيار النموذج الذكي، بحيث يصل النموذج المناسب إلى GPU المركزية الجهاز المناسب دون حاجة المتصل للتفكير في أي منهما

المحتوى

مجموعة الأدوات التقنية

- تم اختياره لأن التوازي القائم على الغوروتينات وإخراج ثنائي — (+الوحدة الداخلية 1.26) Go واحد هو بالضبط ما يحتاجه نظام العامل الموزع: التوازي الاقتصادي للتنسيق وثنائي مستقل يُثبت الخادم/CLI تلقائياً على أي عقدة. يحمل جميع الخدمات الأساسية وثنائيات سريعة وبسيطة ذات عبء REST تم اختياره لبناء طبقة — HTTP إطار عمل Gin الذي يتواصل معه كل (المصادقة، العمال، المهام، المشاريع) /api/v1 منخفض؛ يخدم سطح عميل.
- تم اختياره كنظام سجل دائم لأنه يتطلب — (pgx/v5 عبر) PostgreSQL 15+ الاستمرارية المعاملاتية لإنجاز نقاط التحقق والتراجع؛ يضم مخطط الحوسبة الموزعة المكون من 11 ،جدولاً (المستخدمون، العمال، المهام، المشاريع، الجلسات، مقدمو النماذج اللغوية الكبيرة، الإشعارات) الذي يجعل حفظ العمل ممكناً.
- تم اختياره كطبقة تخزين وتنسيق اختيارية — (go-redis/v9، اختياري) Redis 7+ تُسرّع المسارات الساخنة دون أن تصبح تبعية إلزامية، بحيث يمكن للنشر البسيط أن يعمل على بوستجريس وحده.
- تم اختياره كناقل للتحكم في العمال تحديداً لأنه موجود بالفعل في كل مكان وأمن — SSH أصلاً؛ يدير تسجيل العمال، التثبيت التلقائي، وتنفيذ الأوامر عن بُعد عبر كامل المجموعة دون الحاجة لنشر وكيل مخصص مسبقاً.
- تم اختياره لتبادل الأدوات والسياقات — Model Context Protocol (MCP) الموحدة بحيث تتكامل الأدوات والوكلاء الخارجيون عبر بروتوكول مفتوح واحد؛ يُطبق بدعم متعدد للناقلات ليلبي احتياجات العملاء أينما اتصلوا.
- تم اختيارهم لتغطية الاستدلال — (llama.cpp، Ollama، OpenAI) LLM مقدمو المحلي والمستضاف خلف واجهة موحدة، بحيث يمكن التوجيه الذكي للمهام نحو نموذج محلي أو مستضاف دون أن يعلم المتصل بالفرق.

ملاحظات الحالة والشفافية

- عن حالة “مكتملة بالكامل / جميع المراحل الخمس”؛ README يُعلن ملف .الحالة: تجريبية .هذه الاكتمال مدعاة من المشروع وليس مؤكداً بشكل مستقل، لذا تُعامل الصفحة الحالة كتجريبية

- بالمستودع؛ العبارات التسويقية README جميع التفاصيل أعلاه مستمدة من ملف هي تحريرية وليست مقاييس مصدرية (الشعاريات)

أساسية-Helix: طبقة الأولوية